

Table Name	Column Name	Types	Size	Default	Descriptions	Constraints	Index
cars	cars_id	UUID			Primary Key - รหัส unique ของรถ	PRIMARY KEY	Yes
	vehicle_type_id	UUID			FK: ประเภทของรถ	FK → vehicle_type(vehicle_type_id)	Yes
	brand_id	UUID			FK: ยี่ห้อรถ	FK → brands(brands_id)	Yes
	cars_mileage	Decimal(12,2)	0		เลขไมล์ปัจจุบัน		
	cars_model	String	100		รุ่นของรถ เช่น Camry, CR-V	NOT NULL	
	cars_years	String	4		ปีที่ผลิต เช่น 2023	NOT NULL	
	cars_color	String	50		สีของรถ	NOT NULL	
	cars_license	String	20		ทะเบียนรถ	NOT NULL	Unique
	cars_status	ENUM		Available	สถานะรถ: Available, Booked, Maintenance, Unavailable, Reserved	NOT NULL	
	cars_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
vehicle_type	vehicle_type_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	vehicle_type_name	String	100		ชื่อประเภทรถ เช่น รถเก๋ง, SUV, Van	NOT NULL	
	vehicle_type_desc	String	255		คำอธิบายประเภทรถ		
	vehicle_type_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
brand	brand_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	brand_name	String	100		ชื่อยี่ห้อรถ เช่น Toyota, Honda	NOT NULL	Unique
	brand_desc	String	255		คำอธิบายยี่ห้อ		
	brand_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
driver	driver_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	driver_full_name	String	150		ชื่อ-นามสกุลคนขับ	NOT NULL	
	driver_phone	String	20		เบอร์โทรศัพท์	NOT NULL	Unique
	driver_card_images_id	UUID			FK: รูปบัตรประชาชน	FK → images(images_id)	
	driver_license_images_id	UUID			FK: รูปใบขับขี่	FK → images(images_id)	
	driver_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
images	images_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	images_key	String	255		ชื่อไฟล์ใน Object Storage	NOT NULL	
	images_url	String	500		URL ของภาพ	NOT NULL	
	images_name	String	255		ชื่อไฟล์ต้นฉบับ	NOT NULL	
	images_size	BigInt			ขนาดไฟล์ (bytes)		
	images_type	String	50		ประเภทไฟล์ (image/jpeg, image/png)		
	images_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
map_cars_images	map_cars_images_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	Yes
	cars_id	UUID			FK: รหัสรถ	FK → cars(cars_id) ON DELETE CASCADE	Yes
	images_id	UUID			FK: รหัสภาพ	FK → images(images_id) ON DELETE CASCADE	Yes
	cars_images_type	String	150		ประเภทรูป: 'FRONT' (หน้ารถ), 'SIDE' (ข้างรถ), 'INTERIOR' (ภายใน), 'BACK' (หลังรถ)		
	cars_images_numb	Int	0		ลำดับการแสดงผลรูป (รูปไหนขึ้นก่อน-หลัง)		
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	

	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
products					(ตารางตั้งราคา / โปรโมชันตามช่วงเวลา)		
	products_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	products_name	String	255		ชื่อราคา หรือชื่อโปรโมชัน		
	products_desc	String	255		รายละเอียด		
	products_remark	String	500		หมายเหตุภายใน		
	products_price	Decimal(12,2)		0	ราคาขายต่อวันของแพ็คเกจนี้		
	date_start	TIMESTAMP WITH TIME ZONE			วันเวลาที่เริ่มใช้ราคา		
	date_end	TIMESTAMP WITH TIME ZONE			วันเวลาที่สิ้นสุดราคา		
	date_count	Int		0	จำนวน วันเวลาที่ของ date_start ถึง date_end		
	is_active	Boolean		TRUE	สถานะ: Active, Inactive (เมื่อ current_date ถึงวันที่ date_end แล้ว products_status จะเปลี่ยนเป็น Inactive)		
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
booking							
	booking_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	products_id	UUID			FK:	FK → products(products_id)	
	cars_id	UUID			FK: รถที่จอง	FK → cars(cars_id)	Yes
	user_id	UUID			FK: ผู้จอง (ลูกค้า)	FK → user(user_id)	Yes
	driver_id	UUID			FK: คนขับ (ถ้ามี)	FK → driver(driver_id)	
	booking_payment_images_id	UUID			เอกสารหลักฐานการชำระเงิน		
	booking_health_check_01_images_id	UUID			เอกสารตรวจรับรถคืน (ด้านหน้า)		
	booking_health_check_02_images_id	UUID			เอกสารตรวจรับรถคืน (ด้านหลัง)		
	date_start	TIMESTAMP WITH TIME ZONE			วันที่-เวลา รับรถ	NOT NULL	Yes
	date_end	TIMESTAMP WITH TIME ZONE			วันที่-เวลา ส่งคืนรถ	NOT NULL	Yes
	date_count	Int		0	จำนวน วันเวลาที่ของ date_start ถึง date_end	NOT NULL	
	price	Decimal(12,2)		0	ราคาต่อวัน (ตั้งมาจาก product_price)	NOT NULL	
	daily_rate	Decimal(12,2)		0	ยอดรวมก่อนหักส่วนลด (price * date_count)	NOT NULL	
	discount_amount	Decimal(12,2)		0	จำนวนเงินส่วนลด (ถ้ามี)		
	tax_amount	Decimal(12,2)			ยอดภาษี / VAT		
	total_amount	Decimal(12,2)		0	ยอดรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายจริง (daily_rate - discount_amount + tax_amount)	NOT NULL	
	booking_status	ENUM		Pending	สถานะ: Pending, Confirmed, In Progress, Completed, Cancelled, Rejected	NOT NULL	Yes
	booking_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
payments							
	payments_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	booking_id	UUID			FK: การจองที่เกี่ยวข้อง	FK → booking(booking_id)	Yes
	payment_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่ชำระเงิน	NOT NULL	
	amount	Decimal(12,2)		0	จำนวนเงิน	NOT NULL	
	payment_method	ENUM			วิธีชำระ: Cash, Credit Card, Prompt Pay, Bank Transfer	NOT NULL	
	payment_status	ENUM		Pending	สถานะ: Pending, Paid, Failed, Refunded	NOT NULL	Yes
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
user							
	user_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	
	user_name	String	150		ชื่อใช้สำหรับระบบ	NOT NULL	Unique
	user_email	String	150		อีเมลใช้สำหรับระบบ	NOT NULL	Unique
	user_password	String	150		รหัสผ่าน	NOT NULL	
	user_first_name	String	150		ชื่อจริง	NOT NULL	
	user_last_name	String	150		นามสกุล	NOT NULL	
	user_phone	String	20		เบอร์โทรศัพท์	NOT NULL	Unique
	user_card_image_id	UUID			รูปบัตรประชาชน	FK → images(images_id)	
	user_report_download	Int		0	จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดรายงาน		
	user_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes

roles							
	role_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	Yes
	role_name	String	100		ชื่อบทบาท เช่น Admin, Manager, Staff, Customer	NOT NULL	
	role_code	String	50		รหัส เช่น ADMIN, MANAGER	NOT NULL	Unique
	role_desc	String	255		คำอธิบายบทบาท		
	role_remark	String	500				
	is_active	Boolean		TRUE	บทบาทยังใช้งานได้หรือไม่	NOT NULL	
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
map_user_roles							
	map_user_role_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	Yes
	user_id	UUID			FK: ผู้ใช้	FK → user(user_id) ON DELETE CASCADE	Yes
	role_id	UUID			FK: บทบาท	FK → roles(role_id) ON DELETE CASCADE	Yes
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete	NOT NULL	
permission							
	permission_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	Yes
	permission_name	String	100		ชื่อสิทธิ์ เช่น View, Approve		
	permission_code	String	100		ชื่อสิทธิ์ เช่น cars.view, booking.approve	NOT NULL	Unique
	permission_desc	String	255		คำอธิบายสิทธิ์		
	permission_remark	String	500				
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
menu							
	menu_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	Yes
	menu_key	String	100		รหัสเมนู (unique)	NOT NULL	Unique
	menu_title	String	150		ชื่อเมนูที่แสดง	NOT NULL	
	menu_icon	String	100		ไอคอน		
	menu_path	String	255		เส้นทางในแอป		
	menu_parent_id	UUID			FK: เมนูแม่ (Submenu)	FK → menu(menu_id)	
	menu_sequence	Int	0		ลำดับการแสดงผล	NOT NULL	
	menu_remark	String	500				
	required_permission	String	100		Permission Name ที่จำเป็นในการเห็นเมนู		
	is_active	Boolean		TRUE	เปิดใช้งานเมนู	NOT NULL	
	is_external	Boolean		FALSE	เป็นลิงก์ภายนอกหรือไม่		
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes
map_role_menu_permissions							
	map_rmp_id	UUID			Primary Key	PRIMARY KEY	Yes
	role_id	UUID			FK: บทบาท	FK → roles(role_id) ON DELETE CASCADE	Yes
	menu_id	UUID			FK: เมนู	FK → menu(menu_id) ON DELETE CASCADE	Yes
	permission_id	UUID			FK: สิทธิ์	FK → permission(permission_id) ON DELETE CASCADE	Yes
	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete	NOT NULL	
maintenances							
	maintenances_id	UUID					
	cars_id	UUID					
	maintenances_name	String	255				
	maintenances_desc	String	255				
	maintenances_remark	String	500				
	maintenances_type	ENUM			ประเภท เช่น 'Maintenance', 'Tax', 'Insurance'		
	maintenances_staus	ENUM		Pending	สถานะ : Pending, Active, Complete		
	mileage	Int	0		เลขไมล์ของรถตั้งจาก cars.mileage		
	mileage_target	Int	0		เลขไมล์ปัจจุบัน เมื่อกรอกแล้วจะนำไปอัปเดตที่ cars.mileage		
	mileage_alert	Int	0		เลขไมล์ที่ต้องการแจ้งเตือนการแจ้งเตือน		
	date_alert	TIMESTAMP WITH TIME ZONE			วันที่-เวลา ต้องการให้แจ้งเตือน		
	date_start	TIMESTAMP WITH TIME ZONE			วันที่-เวลา เริ่ม maintenances โดย maintenances_staus จะเป็น Active	NOT NULL	Yes
	date_end	TIMESTAMP WITH TIME ZONE			วันที่-เวลา เสร็จสิ้น maintenances โดย maintenances_status จะเป็น complete	NOT NULL	Yes
	date_count	Int	0		นับจำนวน วันที่-เวลา ของ date_start ถึง date_end		

	created_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้าง	NOT NULL	
	created_by	UUID			ผู้สร้าง (FK → user)	NOT NULL	
	updated_date	TIMESTAMP WITH TIME ZONE		CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด	NOT NULL	
	updated_by	UUID			ผู้แก้ไขล่าสุด(FK → user)	NOT NULL	
	is_deleted	Boolean		FALSE	Soft Delete		Yes